

Universidad de San Carlos de Guatemala
Escuela de Ciencias y Sistemas
Facultad de Ingeniería
Sistemas Organizacionales y Gerenciales 2
Sección N



Manual 3: Google Analytics 4 e Inteligencia de Negocio

Nombre	Carnet
Gerardo Leonel Ortiz Toba	202200196
Diego Aldair Sajche Avila	201904490
Josue Daniel Chavez Portillo	202100033
Luis Emilio Rivera Yurrita	202004712
Henry David Quel Santos	202004071

1. Objetivo

Medir el comportamiento de los visitantes de la tienda en línea de QuetzalMart (Odoo 17, sitio <http://3.140.234.169:8069>) con Google Analytics 4 (GA4) bajo el modelo de comercio electrónico mejorado, y convertir esos datos en información para decidir: qué canales y campañas traen compradores, dónde abandonan los clientes el proceso de compra, qué productos venden más y qué páginas generan rebote.

2. Conexión de GA4 con el sitio web

2.1 Crear la cuenta, la propiedad y el flujo de datos

1. Entrar a <https://analytics.google.com> con la cuenta del proyecto.
2. Administrar > Crear > Cuenta: nombre QuetzalMart.
3. Crear propiedad: nombre QuetzalMart Tienda, zona horaria Guatemala, moneda Quetzal guatemalteco (GTQ).
4. Categoría: Comercio / Alimentos y bebidas; objetivo: Aumentar las ventas en línea.
5. Flujo de datos > Web: URL <http://3.140.234.169:8069>, nombre Tienda QuetzalMart. Dejar activada la medición mejorada.
6. Copiar el ID de medición (G-W3XFZJZFCZ).

Detalles de la propiedad

Mover propiedad

Mover a la papelera

Detalles de la propiedad

ID DE PROPIEDAD: 558244051

Nombre de la propiedad (obligatorio)

QuetzalMart Tienda

Zona horaria de informes

Guatemala

(GMT-06:00) hora de Guatemala

Moneda mostrada como

quetzal guatemalteco (Q)

Detalles de la empresa

Sector (obligatorio)

Comida y bebida

Tamaño de la empresa (obligatorio)

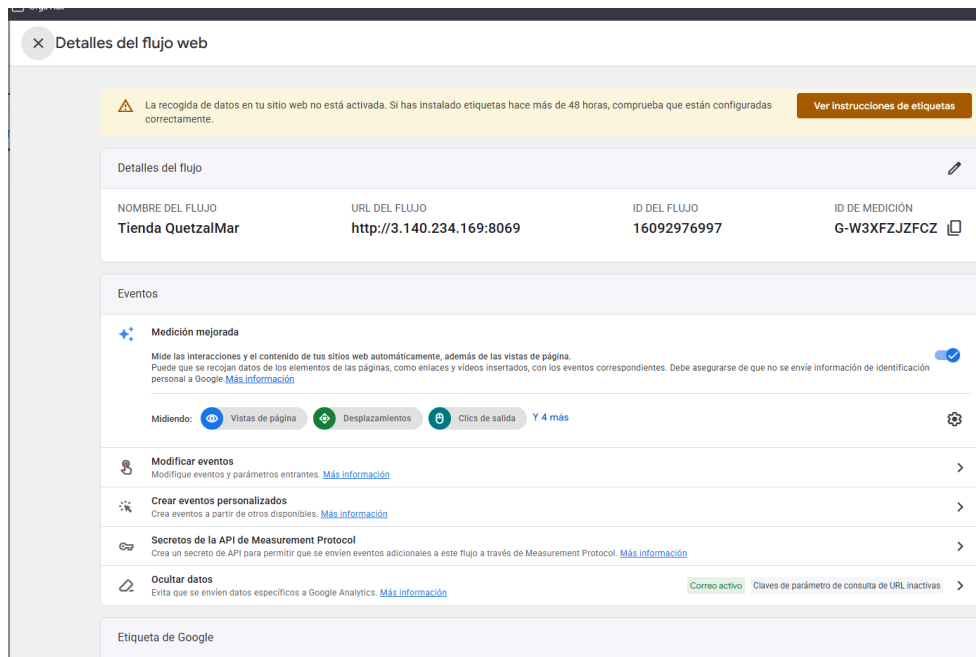
Pequeña: de 1 a 10 empleados

Objetivos de negocio (obligatorio)

Generar ventas, Generar oportunidades de venta

Guardar

Cancelar



2.2 Insertar la etiqueta en Odoo

Odoo incluye el campo nativo Google Analytics en el sitio web. Se puede hacer de dos formas.

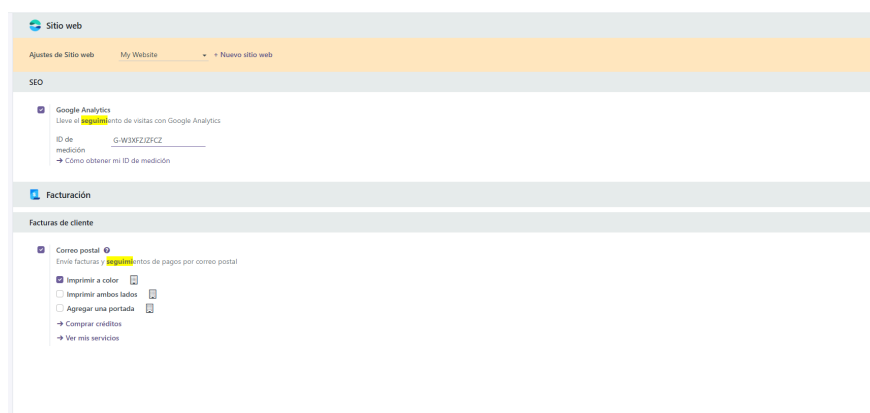
Opción A, por interfaz: Sitio web > Configuración > Ajustes > Seguimiento > activar Google Analytics y pegar el ID de medición.

Opción B, por script (reproducibile, usa la API XML-RPC como el resto del proyecto):

```
cd Proyecto/Integrante3-GA4-BI
```

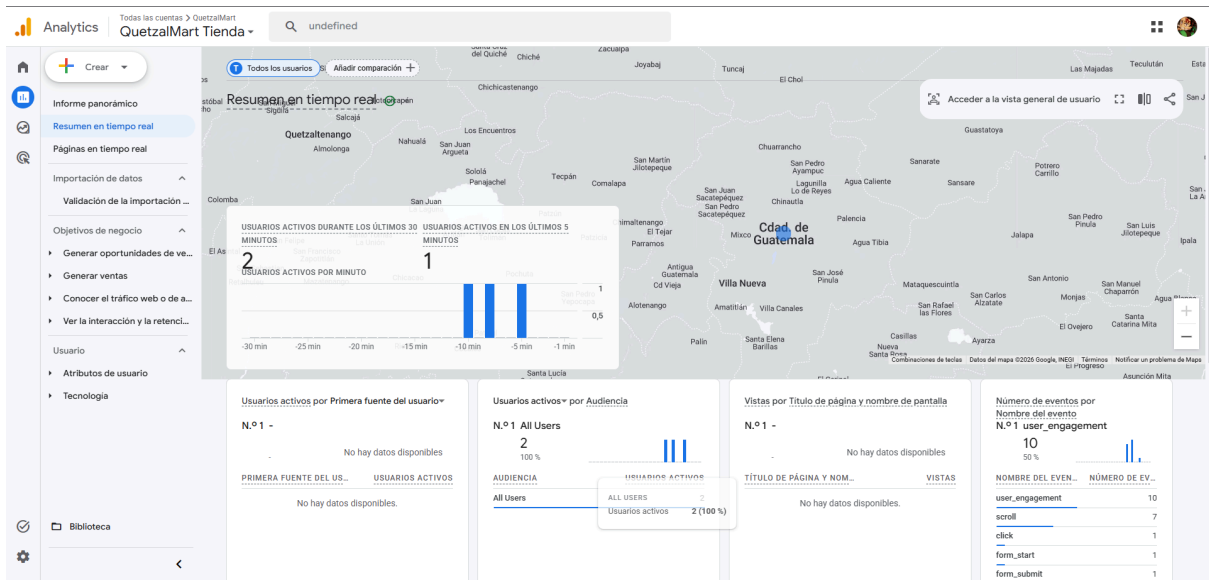
```
python 01_conectar_ga4.py --id G-W3XFZJZFCZ --sin-banner-cookies
```

El script escribe el ID en el campo `google_analytics_key` del modelo `website`. La opción `--sin-banner-cookies` desactiva el banner de cookies de Odoo, porque con el banner activo la etiqueta solo se carga cuando el visitante acepta las cookies (y el auxiliar no lo haría en la calificación).



2.3 Verificación

1. En GA4: Informes > Tiempo real.
2. Abrir el sitio en otra pestaña y navegar. Debe aparecer al menos 1 usuario activo.
3. (Opcional) Administrar > DebugView con la extensión Google Analytics Debugger; debe verse view_item, add_to_cart, begin_checkout y purchase al comprar.



3. Configuración de eventos

3.1 Eventos que ya recopila el sitio

Origen	Eventos
Automáticos y medición mejorada	page_view, session_start, first_visit, scroll, click, view_search_results, form_start, form_submit
Comercio electrónico (módulo website_sale de Odoo)	view_item , add_to_cart , remove_from_cart , begin_checkout , add_payment_info , purchase

Los cuatro eventos en negrita son los exigidos por el enunciado.

3.2 Eventos creados y eventos clave

En Administrar > Visualización de datos > Eventos > Crear evento se definieron:

Evento nuevo	Evento de origen	Condiciones	Para qué sirve
generate_lead	page_view	page_location contiene	Cuenta cada formulario

		/contactus-thank-you	de contacto enviado (lead del CRM)
ver_catalogo	page_view	page_location contiene /shop y no contiene /shop/cart	Mide el interés en el catálogo
ver_carrito	page_view	page_location contiene /shop/cart	Mide intención de compra

Marcados como evento clave: purchase, generate_lead y begin_checkout.

Configuraciones personalizadas Tienda QuetzalMar
6W3XFZJ2FCZ

Todos los eventos personalizados Modificaciones

Eventos personalizados Crear

Nombre del evento personalizado	Condiciones que deben cumplirse
ver_carrito	event_name es igual a page_view page_location contiene /shop/cart (no distingue entre mayúsculas y minúsculas)
generate_lead	event_name es igual a page_view page_location contiene /contactus-thank-you (no distingue entre mayúsculas y minúsculas)
ver_catalogo	event_name es igual a page_view page_location contiene /shop (no distingue entre mayúsculas y minúsculas)

Eventos clave Eventos recientes

	Nombre del evento	Flujos activos en los últimos 28 días	
★	close_convert_lead	No se han detectado datos de flujo	⋮
★	generate_lead	No se han detectado datos de flujo	⋮
★	purchase	No se han detectado datos de flujo	⋮
★	qualify_lead	No se han detectado datos de flujo	⋮

Elementos por página: 25 1-4 de 4 |< < > >|

3.3 Medición de la campaña de marketing (UTM)

El correo de la campaña (03_configurar_correo.py) enlaza a la tienda con parámetros UTM:

/shop?utm_source=quetzalmart&utm_medium=email&utm_campaign=gracias_por_tu_compra&utm_content=boton_tienda

utm_content distingue el botón Ir a la tienda de las tarjetas de categoría (alimentos, bebidas, lacteos). Así GA4 atribuye las visitas y compras que vienen del correo al canal Email y se puede medir la efectividad de la campaña en Adquisición de tráfico.

[Insertar captura: 21-correo-utm.png]

4. Segmentos

Se crean en Explorar (dentro de una exploración, sección Segmentos > +). Solo filtran los datos de esa exploración.

4.1 Segmentos de usuarios (3)

#	Segmento	Definición	Pregunta de negocio
U1	Compradores	Usuarios con el evento purchase	¿Cómo se comportan quienes compran?
U2	Abandono de carrito	Incluir usuarios con add_to_cart; excluir usuarios con purchase	¿Cuántos clientes potenciales se pierden y por qué canal llegaron?
U3	Usuarios móviles de campañas	Categoría de dispositivo = mobile y medio coincide con social email cpc	¿Las campañas rinden bien en móvil?

4.2 Segmentos de eventos (5)

Se crean como Segmento de eventos (ámbito: evento) en la misma sección.

#	Segmento	Definición	Uso
E1	Vistas de producto	Evento view_item	Interés en productos
E2	Agregados al carrito	Evento add_to_cart	Intención de compra
E3	Inicios de pago	Evento begin_checkout	Entrada al proceso de pago
E4	Compras completadas	Evento purchase	Ventas e ingresos
E5	Leads de contacto	Evento generate_lead	Oportunidades para el CRM

5. Audiencias (3)

Se crean en Administrar > Audiencias > Nueva audiencia. A diferencia de los segmentos, son permanentes y se pueden usar en campañas de Google Ads.

#	Audiencia	Tipo	Condición	Duración	Uso
1	Compradores	Predefinida (Compradores)	Usuarios que han comprado	30 días	Fidelización y recompra
2	Carrito abandonado	Personalizada	add_to_cart, excluir temporalmente a quienes hicieron purchase	7 días	Remarketing con el cupón QUETZAL 10
3	Leads de contacto	Personalizada	Evento generate_lead	30 días	Seguimiento comercial a pedidos mayoristas

Nota: una audiencia empieza a llenarse desde su creación (no es retroactiva). Se debe crear antes de generar las interacciones. GA4 puede tardar 24 a 48 horas en mostrar los usuarios.

los últimos 28 días 10 sept-7 oct 2026
Comparar: 13 ago-9 sept 2026

Audiencias

Nueva audiencia

Nombre de la audiencia	Descripción	# de usuarios	% de cambio	Fecha de creación
Leads de contacto	Leads de contacto	Menos de 10...	-	8 oct 2026
Carrito abandonado	Carrito abandonado	Menos de 10...	-	8 oct 2026
Compradores	Usuarios que han hecho una compra	Menos de 10...	-	8 oct 2026
All Users	All users	Menos de 10...	-	8 oct 2026
Purchasers	Users who have purchased in the last 540 ...	Menos de 10...	-	8 oct 2026

Elementos por página: 25 1-5 de 5

Carrito abandonado

Usuarios activos

0

Sesiones con Interacción

0

Eventos clave

0

Usuarios activos* por Versión de la aplicación

USUARIOS ACTIVOS

No hay datos disponibles.

Usuarios activos* por Categoría de dispositivo

USUARIOS ACTIVOS

No hay datos disponibles.

Usuarios activos* por Plataforma

USUARIOS ACT...

No hay datos disponibles.

6. Generación de interacciones

Para que los informes tengan datos con variedad se escribió 02_generar_interacciones.py. Usa Playwright y simula visitantes reales: cada sesión usa un navegador limpio (un usuario nuevo en GA4).

Variable	Valores
Fuente de tráfico (UTM)	google/organic, directo, facebook/social, instagram/social, newsletter/email, google/cpc
Dispositivo	Escritorio (1366×768) y móvil (iPhone 13)
Comportamiento	Solo navegar (40 %), abandonar carrito (28 %), comprar (22 %), enviar formulario de contacto (10 %)
Acciones	Búsquedas, scroll, vistas de producto, carrito, checkout, pago demo

```
pip install playwright
```

```
playwright install chromium
```

```
python 02_generar_interacciones.py --sesiones 60 # carga completa
```

```
python 02_generar_interacciones.py --sesiones 3 --visible # prueba viendo el navegador
```

Además, se hicieron compras manuales desde la web para asegurar eventos purchase con valores reales.

```
PS C:\Users\gerar\Desktop\Universidad\Semestres\Semestre 10\Geren2\LAB\repo\SOG2-2S26_GRUP06\Proyecto\Integrante3-GA4-BI> python 02_generar_interacciones.py --sesiones 3 --visible
[1] movil | facebook/social | navegar
[2] movil | (direct)/(none) | comprar
compra: OK
[3] movil | facebook/social | abandonar
[OK] Listo. Revisa GA4 > Tiempo real (los informes tardan hasta 24-48 h).
PS C:\Users\gerar\Desktop\Universidad\Semestres\Semestre 10\Geren2\LAB\repo\SOG2-2S26_GRUP06\Proyecto\Integrante3-GA4-BI> python 02_generar_interacciones.py --sesiones 60
[1] escritorio | (direct)/(none) | abandonar
[2] escritorio | facebook/social | navegar
[3] escritorio | (direct)/(none) | abandonar
```

7. Exploraciones (2)

Ambas exploraciones se construyen con los segmentos de la sección 4.

7.1 Exploración de embudo: proceso de compra y abandono

Explorar > Exploración de embudo. Pasos (en orden):

1. session_start
2. view_item
3. add_to_cart

4. begin_checkout

5. purchase

Configuración: embudo abierto; desglose por Categoría de dispositivo; segmentos aplicados: U1 Compradores, U2 Abandono de carrito y U3 Usuarios móviles de campañas.

Esta exploración muestra en qué paso se abandona el carrito.

7.2 Exploración de formato libre: productos, canales y segmentos de eventos

Explorar > Formato libre.

- Segmentos: E1 Vistas de producto, E2 Agregados al carrito, E3 Inicios de pago, E4 Compras completadas, E5 Leads de contacto.
- Dimensiones: Nombre del artículo, Medio/fuente de la sesión, Categoría de dispositivo.
- Métricas: Artículos vistos, Artículos agregados al carrito, Artículos comprados, Ingresos por artículos, Recuento de eventos.
- Filas: Nombre del artículo; Columnas: Segmentos; Visualización: tabla y gráfica de barras.

[Insertar captura: 15-formato-libre.png]

8. Informe de Inteligencia de Negocio

Periodo analizado: [COMPLETAR: fechas]. Fuente: GA4, propiedad QuetzalMart Tienda.

8.1 Indicadores exigidos

Indicador	Dónde verlo en GA4	Valor
Tasa de conversión (sesiones con compra / sesiones)	Informes > Adquisición > Adquisición de tráfico (Tasa de conversión de la sesión con evento clave)	[COMPLETAR] %
Adquisición de usuarios	Informes > Adquisición > Adquisición de usuarios	[COMPLETAR]
Total ingresos	Informes > Monetización > Resumen de monetización	Q [COMPLETAR]
Productos más vendidos	Informes > Monetización > Compras de comercio electrónico	[COMPLETAR]
Abandono de carrito	Exploración de embudo (sección 7.1)	[COMPLETAR] %

Fórmula del abandono de carrito: $1 - (\text{compras} \div \text{usuarios que agregaron al carrito})$.

8.2 Adquisición y efectividad de campañas

Captura: Informes > Adquisición > Adquisición de tráfico, con la gráfica por canal (incluye el canal Email de la campaña con UTM).

Canal	Sesiones	Compras	Conversión	Ingresos
[COMPLETAR]				

Análisis: [COMPLETAR: canal con más sesiones, canal con mejor conversión y rendimiento de la campaña de email.]

Decisión de negocio: [COMPLETAR: p. ej. redistribuir el presupuesto hacia el canal con mejor conversión.]

8.3 Comportamiento y puntos de fricción

Rebote: en GA4 la tasa de rebote es $1 - \text{tasa de interacción}$ (sesiones sin interacción). Se agrega como métrica en Páginas y pantallas (o en una exploración) para ver las páginas de mayor rebote.

Página	Vistas	Tasa de rebote
[COMPLETAR]		

Análisis: [COMPLETAR: páginas con mayor rebote, volumen de view_item frente a add_to_cart.]

Producto	Vistas	Agregados al carrito	Comprados	Ingresos
[COMPLETAR top 5]				

8.4 Hallazgos de las exploraciones

Embudo de compra.

Paso	Usuarios	% que continúa
Inicio de sesión	[COMPLETAR]	100 %
Vista de producto	[COMPLETAR]	[COMPLETAR]
Agregar al carrito	[COMPLETAR]	[COMPLETAR]
Inicio de pago	[COMPLETAR]	[COMPLETAR]
Compra	[COMPLETAR]	[COMPLETAR]

8.7 Segmentos y audiencias

Segmento / Audiencia	Usuarios	Observación
U1 Compradores	[COMPLETAR]	[COMPLETAR]
U2 Abandono de carrito	[COMPLETAR]	[COMPLETAR]
U3 Usuarios móviles de campañas	[COMPLETAR]	[COMPLETAR]
Audiencia Carrito abandonado	[COMPLETAR]	Lista para remarketing

8.8 Conclusiones y recomendaciones

1. [COMPLETAR: canal a reforzar.]
2. [COMPLETAR: mejora al proceso de pago según el embudo.]
3. [COMPLETAR: remarketing al carrito abandonado con el cupón QUETZAL10.]
4. [COMPLETAR: optimización para móvil o escritorio.]

9. Procedimiento de reproducción

1. Crear la propiedad y el flujo de datos de GA4 (sección 2.1).
2. `python 01_conectar_ga4.py --id G-W3XFZJZFCZ --sin-banner-cookies` (con el .env de Integrante2-Tienda-CRM-Marketing).
3. Volver a ejecutar `python 03_configurar_correo.py` (Integrante 2) para que la campaña lleve los UTM.
4. Crear eventos, eventos clave y audiencias (secciones 3 y 5).
5. `python 02_generar_interacciones.py --sesiones 60`, más algunas compras manuales.

6. Esperar de 24 a 48 horas; crear segmentos y exploraciones (secciones 4 y 7).
7. Tomar las capturas y completar la sección 8.

10. Guía para la calificación en vivo

En la calificación el auxiliar se registra, compra y recibe los correos; se debe mostrar lo que él generó. Tener listo antes:

- [] GA4 conectado y verificado (sección 2.3), sin banner de cookies.
- [] Pestañas abiertas: Tiempo real, DebugView y Monetización > Compras de comercio electrónico.
- [] Datos históricos ya cargados (interacciones de la sección 6, con al menos 24 a 48 h).
- [] Segmentos, audiencias y las 2 exploraciones guardados.

Durante la calificación:

1. Mientras el auxiliar navega, mostrar en Tiempo real su usuario y los eventos view_item, add_to_cart, begin_checkout, purchase.
2. Mostrar en DebugView el detalle de cada evento y los ingresos de la compra.
3. Al llegar el correo de marketing, hacer clic en su botón: el enlace con UTM debe aparecer en Tiempo real con fuente quetzalmart / email.
4. Mostrar después los informes históricos y las exploraciones.

Los informes estándar de GA4 pueden tardar horas en incluir la compra del auxiliar. Tiempo real y DebugView la muestran de inmediato, por eso se usan primero.